ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. ЛОМОНОСОВА»

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ОТДЕЛЕНИЕ АСТРОНОМИИ

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

СПЕКЛ-ДЕКОНВОЛЮЦИЯ

Выполнили студенты
201 группы

Кованкин А. С.

Трашкова Е. А.

Руководитель задачи:

Сафонов Борис Сергеевич

КГО
2025

Оглавление

Введение **2**

Теоретическое описание **3**

Алгоритмы получения изображения и выбор данных **4**

Получение изображений 4

Спекл-деконволюция 4

Shift-and-add 4

Исследуемые объекты 5

Результаты **6**

Сравнение алгоритмов 6

MWC 349 8

Заключение **9**

Введение

По мере развития астрономической оптики, аберрации оптических систем стали уменьшаться, на фоне чего атмосферная турбулентность стала играть все большую и большую роль. Уже для 14-сантиметрового оптического телескопа (дифракционное разрешение 1″) эта проблема становится критическим фактором, ограничивающим разрешающую способность.

Для борьбы с атмосферными искажениями и неидельностью оптической системы телескопа было предложено несколько методов, основанных на анализе спеклов [1] (от англ. speckle - пятнышко, крапинка) — множества мелких пятнышек (зерен), которые возникают благодаря интерференции лучей света, попадающих в фокальную плоскость телескопа от разных участков объектива. Каждое такое пятнышко похоже на дифракционный диск в фокальной плоскости идеального телескопа, работающего вне атмосферы. Влияние атмосферы в реальных наземных условиях заключается в том, что дошедший от источника до телескопа волновой фронт всегда искажен оптическими неоднородностями атмосферы. Поэтому попадающие в телескоп волны имеют случайные фазовые задержки, а интерференционная картина в фокальной плоскости (мозаика пятен) непрерывно меняется. При регистрации с малыми экспозициями фиксируется ”мгновенное” распределение пятен, а при больших экспозициях оно усредняется, изображение теряет свою тонкую структуру и приобретает размытый вид.

В данной работе рассматриваются алгоритмы спекл-деконволюции (получение изображения с помощью эмпрерической ФРТ опорной звезды, которая наблюдается рядом с изучаемым объектом) и сдвига-и-суммы (shift-and-add (SAA) - центрирование изображений по самому яркому пикселю) для обработки наблюдений, выполненных на спекл-поляриметре [2; 3], который установлен на 2.5-метровом телескопе Кавказской горной обсерватории (КГО) ГАИШ МГУ.

Теоретическое описание

Изображение $I(\mathbf{a})$ формируется как свёртка исходного объекта $O(\mathbf{a})$ с функцией рассеяния точки (ФРТ) $P(\mathbf{a})$:

$$I(\mathbf{a}) = \int O(\mathbf{a})P(\mathbf{a}-\mathbf{b})d\mathbf{b} = O(\mathbf{a}) \otimes P(\mathbf{a}), \tag{1}$$

где $\mathbf{a} = (a_x, a_y)$ - вектор координат в плоскости изображения. В результате применения преобразования Фурье, в частотной области это соотношение принимает вид:

$$\widetilde{I}(\mathbf{f}) = \widetilde{O}(\mathbf{f}) \cdot \widetilde{P}(\mathbf{f}), \tag{2}$$

где

$$\widetilde{O}(\mathbf{f}) = \mathcal{F}[O(\mathbf{a})] = \int O(\mathbf{a}) \exp\{2\pi(\mathbf{f},\mathbf{a})\}d\mathbf{a}, \quad \widetilde{P}(\mathbf{f}) = \mathcal{F}[P(\mathbf{a})]$$

Для круглой апертуры диаметром D на длине волны λ ОПФ $\widetilde{O}(\mathbf{f})$ принимает вид

$$P_0(|\mathbf{f}|) = \frac{2}{\pi}\left(\arccos z - z\sqrt{1-z^2}\right), \quad z = \frac{|\mathbf{f}|\lambda}{D} \tag{3}$$

Простое решение уравнения 1 существует и единственно:

$$O(\mathbf{a}) = \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\widetilde{I}(\mathbf{f})}{\widetilde{P}(\mathbf{f})}\right] \tag{4}$$

но оно является некорректным, т.к. сколь угодно малому изменению исходных данных (изображения) соответствуют сколь угодно большие изменения решения. На частотах, где $\tilde{P}(f)$ близко к нулю, малые погрешности в $\tilde{I}(f)$ усиливаются и искажают решение. Более того, как следует из 3, для круглого зрачка $\widetilde{P}(\mathbf{f}) \equiv 0$ при $|\mathbf{f}| > f_{\max} = D/\lambda$, где D — размер зрачка.

В следующем разделе будет предлложен метод борьбы с некорректностью решения 4, а также будут подробно описаны алгоритмы спекл-деконволюции и SAA.

Алгоритмы получения изображения и выбор данных

Получение изображений

Спекл-деконволюция

Основная идея метода заключается в одновременном наблюдении научного объекта (кратной системы, туманности и т.д.) и опорного источника-точечного объекта (звезды) для получения эмпирической ФРТ. Результирующая оценка объекта усредняется по множеству кадров. При этом накладываются ограничения на угловое расстояние между научным и опорным объектом: нижняя оценка составляет $\theta_0 \sim 1''$ (это характерное значение seeing), а верхняя $\theta_1 \sim 5''$ (хакартерный размер области анизопланатизма).

Пусть $\tilde{F_1}$ это фурье-образ научного объекта, а $\tilde{F_2}$ – опорного. Тогда эмпирическая ОПФ будет иметь вид $O(f) = \tilde{F_1}/\tilde{F_2}$. Для устранения некорректности будем использовать не фурье-образ F_2, а спектр мощности опорного объекта $\langle \tilde{F_2} \cdot \tilde{F_2^*} \rangle$ с учетом дискретного фотонного шума n_{ph} [4], который оценивался как среднее значение сигнала за пределами f_{max}. Тогда, при нормировке на дифракционную ОПФ 3 получаем итоговое изображение:

$$O(\mathbf{a}) = \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\langle \tilde{F_1} \cdot \tilde{F_2^*} \rangle}{\langle \tilde{F_2} \cdot \tilde{F_2^*} \rangle - n_{\text{ph}}} \cdot P_0(|\mathbf{f}|)\right] \tag{5}$$

Стоит отметить, что при характерных экспозициях в сотни секунд нельзя пренебрегать вращением поля зрения (на спекл-поляриметре отсутсвует деротатор поля), поэтому, для улучшения качества изображения, обработка проводилась отдельно для каждого из 1000 кадров, после чего результаты центрировались и усреднялись по самому яркому пикселу (аналогично алгоритму SAA).

Shift-and-add

Идея данного метода очень проста – мы центрируем все кадры так, чтобы положения пиксела с максимальной интенсивностью в каждом кадре совпало. Очевидный недостаток SAA – отсутствие информации об искажениях, вносимых атмосферной оптической турбулентностью, из-за этого ожидаются худшие результаты, в сравнении с деконволюцией.

Исследуемые объекты

Для проверки работоспособности алгоритма были отсняты 2 тестовых объекта (известные двойные звезды) и 3 научных (молодые звезды спектрального класса B, окруженные пылевыми оболочками)

Объект	test/sci	obj mag	ref mag	$d,''$	t, сек	N	Фильтр
WDS17237+3709	test	4.5	5.4	3.9	0.02	5000	I/550
WDS21193+5837	test	5.9	9.7	4.6	0.02	5000	I/550
HD 200775	sci	8	12	2.6	0.02	5000	I
BD+46 3471	sci	14	10	4.6	0.02	5000	I
MWC 349	sci	11.0	12.4	2.5	0.02	5000	I

Таблица 1: Объекты для наблюдения и обработки методами спекл-деконволюции и SAA. Значения колонок: 1. Объект. 2. Тестовый/научный. 3. Звездная величина объекта. 4. Звездная величина опорной звезды. 5. Расстояние до опорной звезды. 6. Экспозиция одного кадра. 7. Кол-во кадров в серии. 8. Используемый фильтр

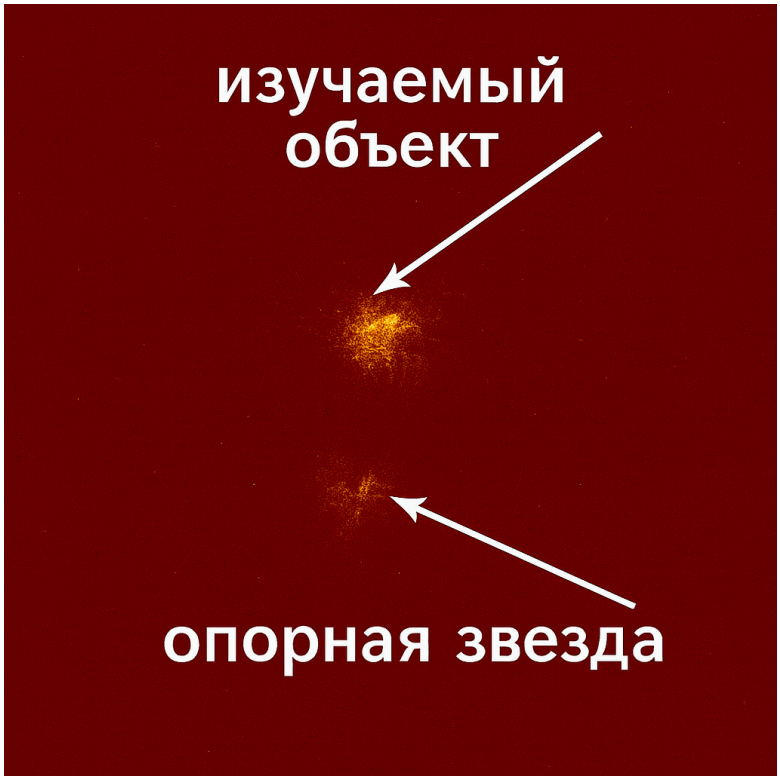


Рис. 1: Иллюстрация одного кадра для MWC 349 из SAO DS9

Результаты

Сравнение алгоритмов

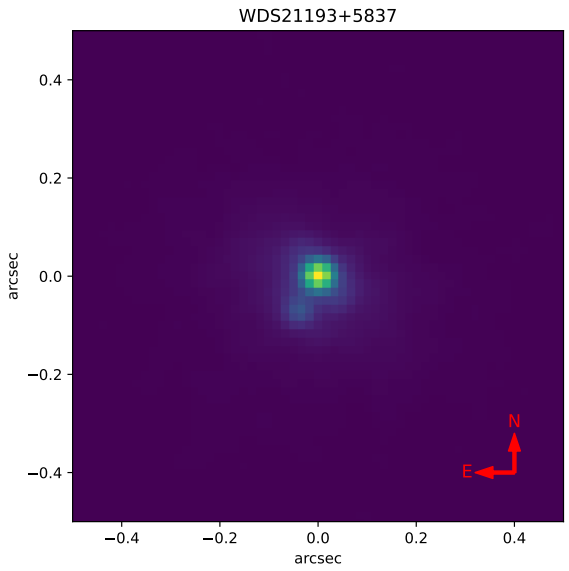
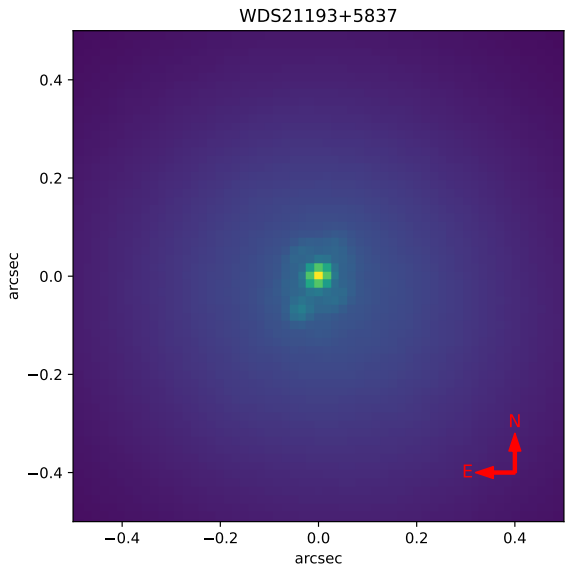
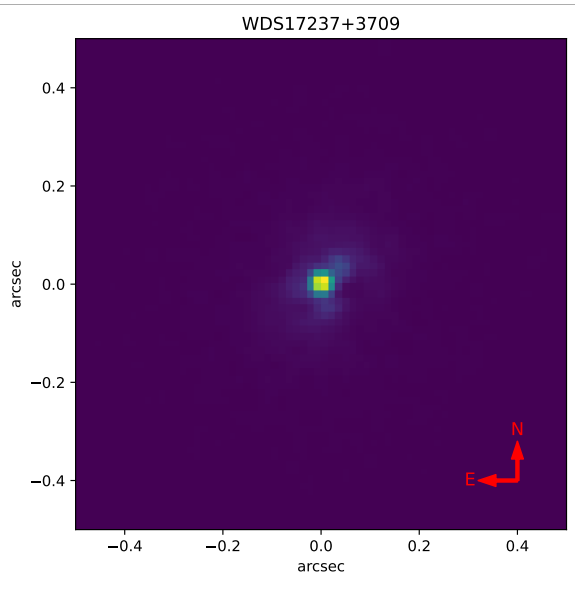
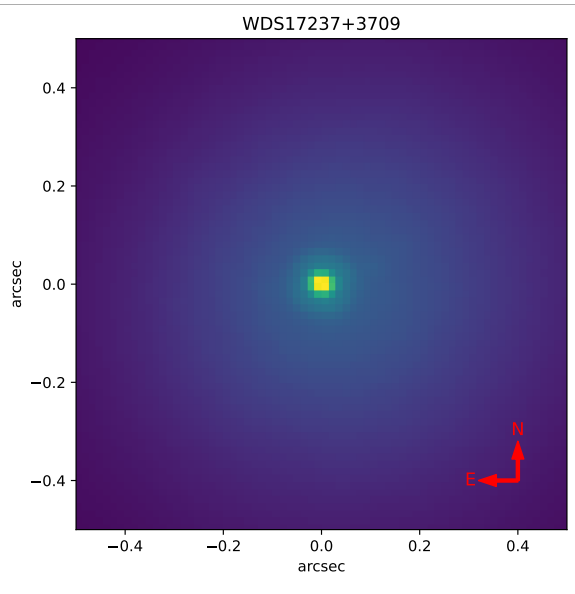
Деконволюция	SAA
WDS21193+5837	
	
WDS17237+3709	
	

Таблица 2: Сравнение деконволюции и SAA для тестовых объектов

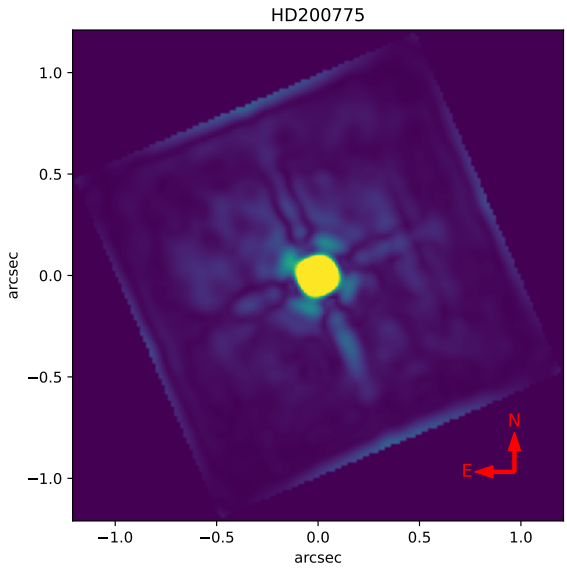
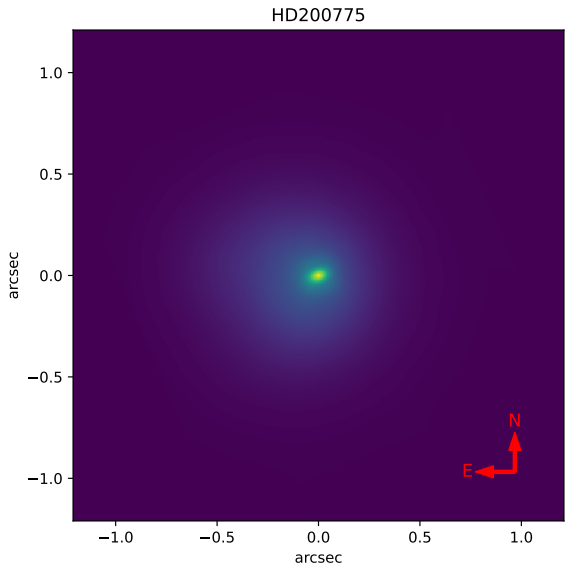
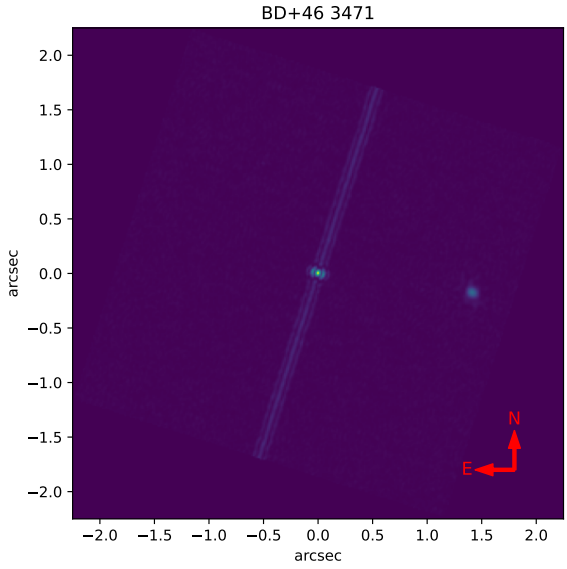
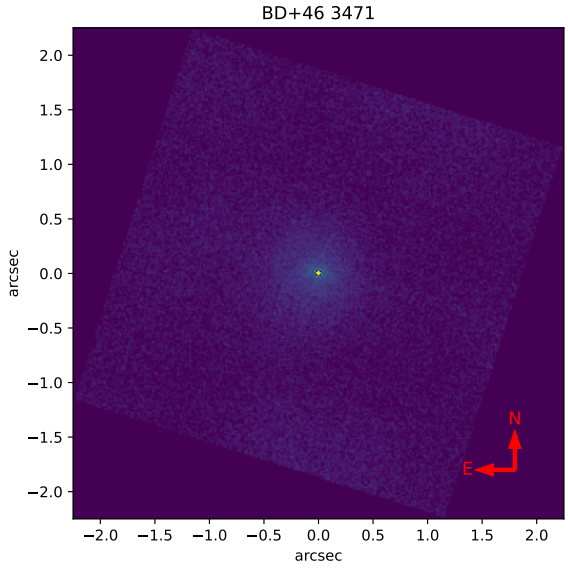
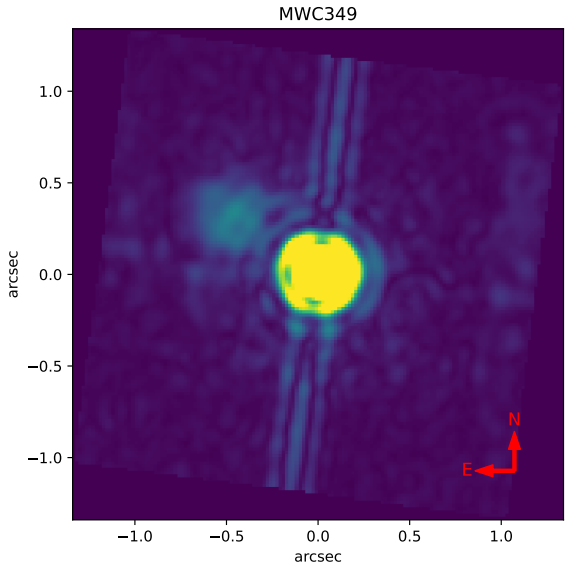
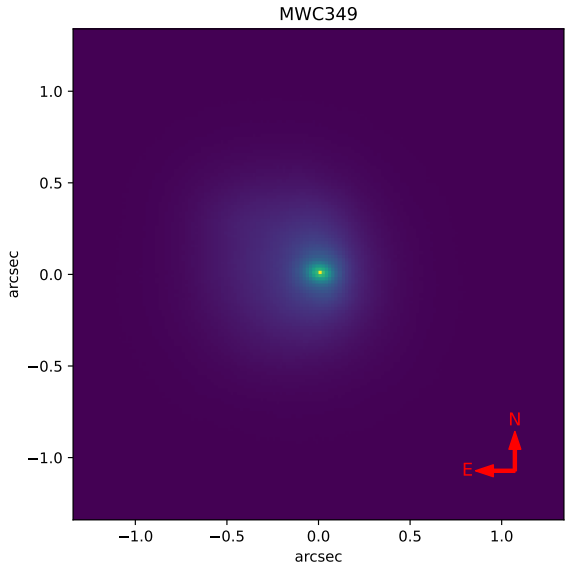
Деконволюция	SAA
HD 200775	
	
BD+46 3471	
	
MWC 349	
	

Таблица 3: Сравнение деконволюции и SAA для научных объектов

Практически на всех изображениях, полученных с помощью спекл-деконволюции присутствуют горизонтальные и вертикальные яркие артефакты, которые связаны с особенностью BIAS (полосы, проходящие через центр экрана) и с обрезкой изображения, ввиду разных размеров изображений объекта и опорной звезды (яркий квадрат вокруг изображения звезды у HD 200775).

- **WDS17237+3709**: двойственность звезды не была обнаружена, скорее всего из-за орбитального смещения второго компонента (система имеет период порядка 15 лет, и последнее измерение углового расстояния между звездами проводилось в 2018 году [5]).
- **WDS21193+5837**: двойственность звезды подтвердили оба алгоритма, но при использовании SAA SNR стал заметно хуже.
- **HD 200775**: Сигнал вокруг (за исключением полос) похож на шум и артефакты, поэтому с большой вероятностью физического смысла не имеет. SNR у SAA не позволил различить этот сигнал.
- **BD+46 3471**: Обнаружена тусклая звезда на расстоянии 1.5", которую не “увидел“ SAA.
- **MWC 349A**: Обнаружен протяженный сигнал на расстоянии 0.7" (который не обнаружил SAA), причины которого подробно описываются в следующей секции.

Из вышеперечисленных примеров следует, что деконволюция позволяет получать изображения более слабых структур вблизи звезды и с лучшим разрешением, чем SAA.

MWC 349

MWC 349 – известная молодая двойная звезда, которая находится рядом с ассоциацией OB2 Лебедя. Она окружена биполярной туманностью, размером порядка 5 пк [6] и является одним из самых ярких радиоисточников на небе [7] из-за мазеров, которые располагаются в непосредственной близости к звезде. Полученный протяженный объект расположен на расстоянии порядка 10^3 а.е. от главного компонента, имеет размер около 300 а.е. в поперечнике, и его позиционный угол практически совпадает с позиционным углом одного из “рукавов“ биполярной туманности, внутри которой находится звезда.

Заключение

В ходе проделанной работы наша группа ознакомилась с принципами наблюдения на спекл-поляриметре, установленном на 2.5-метровом телескопе КГО ГАИШ МГУ, реализовала алгоритмы спекл-деконволюции и SAA для восстановления изображений с дифракционным разрешением (порядка 0.1"). В результате было установлено, что метод спекл-деконволюции позволяет получать изображения более слабых структур вблизи звезды и с лучшим разрешением, чем SAA. Также, с помощью спекл-деконволюции, была обнаружена протяженная структура у MWC 349, которая совпадает с одним из “рукавов“ биполярной туманности. Впоследствии, алгоритм спекл-деконволюции может быть интегрирован в рабочую систему обработки наблюдений. В процессе написания кода, реализующего вышеперечисленные алгоритмы обработки, были освоены дополнительные разделы и библиотеки языка Python, связанные с астрономическими наблюдениями, преобразованиями Фурье и работой с .fits-файлами.

Список литературы

1. *Токовинин А.* Звездные интерферометры. — 1988.
2. *Safonov B. S.*, *Lysenko P. A.*, *Dodin A. V.* The speckle polarimeter of the 2.5-m telescope: Design and calibration // Astronomy Letters. — 2017. — Май. — Т. 43, № 5. — С. 344—364.
3. *Strakhov I. A.*, *Safonov B. S.*, *Cheryasov D. V.* Speckle Interferometry with CMOS Detector // Astrophysical Bulletin. — 2023. — Июнь. — Т. 78, № 2. — С. 234—258.
4. *Goodman J. W.* Statistical Optics. — New York : John Wiley & Sons, 1985. — С. 567. — ISBN 0-471-01502-4.
5. *Donn es astronomiques de Strasbourg C. .-. C. de*. The Washington Visual Double Star Catalog (Mason+ 2001–2020). — 2020. — Дата обращения: 25 июля 2025. `https://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-3?-source=B/wds/wds&target=17237+3709`.
6. *Gvaramadze V. V.*, *Menten K. M.* Discovery of a parsec-scale bipolar nebula around MWC 349A // Astronomy & Astrophysics. — 2012. — Апр. — Т. 541. — A7. — ISSN 1432-0746. — DOI: `10.1051/0004-6361/201218841`.
7. The binary system MWC 349 / M. Cohen [и др.] // The Astrophysical Journal. — 1985. — Май. — Т. 292, № 1. — С. 249—256. — DOI: `10.1086/163154`.